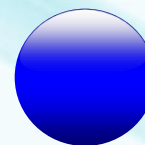
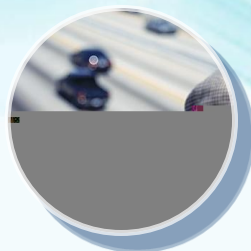
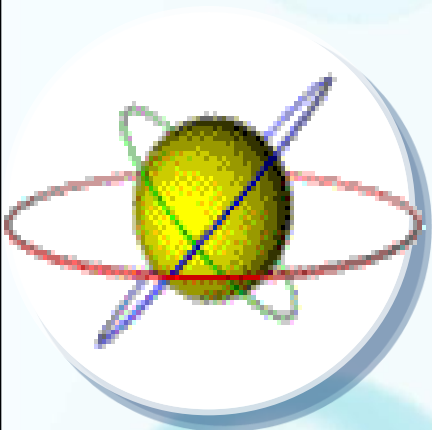




KHOA CÔNG NGHỆ HÓA HỌC

CHƯƠNG 12

CÁC NGUYÊN TỐ NHÓM VIB



GVGD: Nguyễn Hoàng Lương Ngọc



NỘI DUNG CHƯƠNG 12

I. NHẬN XÉT CHUNG

II. CÁC ĐƠN CHẤT

III. HỢP CHẤT CÓ SỐ OXI HÓA (+2), (+3), (+6)

I.NHẬN XÉT CHUNG

Gồm Cr, Mo, W

Cấu hình electron hóa trị: $(n-1)d^5ns^1$ (Cr, Mo)

$(n-1)d^4ns^2$ (W)

Có khuynh hướng cho các $e^- \rightarrow$ số oxihóa +1 đến +6

Trạng thái oxihóa dương bền nhất +6

(Cr còn có trạng thái bền +3, +2)

I. NHẬN XÉT CHUNG

oxihóa dương thấp
tính chất giống kim loại

Bazo' ↓ Axit ↑

Phức cation ↓

Phức anion ↑

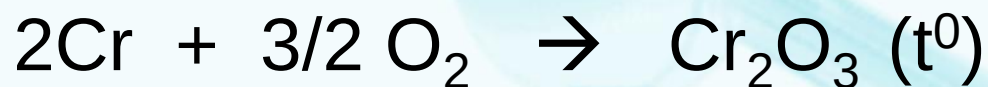
Cao
Phi kim (S)

Số phối trí đặc trưng : 6 (còn có SPT 4)

Cr là nguyên tố có nhiều ứng dụng quan trọng.

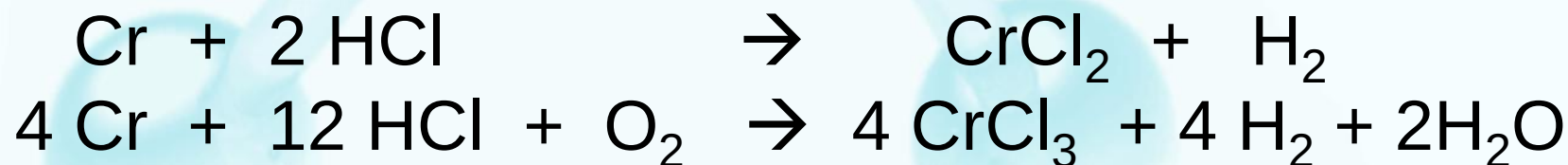
II. CÁC ĐƠN CHẤT

- Là những kim loại trắng bạc, cứng, t^0 nóng chảy và t^0 sôi cao (tăng từ Cr đến W)
- Là kim loại hoạt động, hoạt tính giảm từ Cr $\rightarrow$ W
- Ở điều kiện thường bền với không khí và nước do có lớp màng oxit bảo vệ.
- Khi đốt nóng, bột những kim loại này bị nhiều chất oxi hóa



II. CÁC ĐƠN CHẤT

- Cr tan trong HCl, H₂SO₄ loãng → Cr²⁺ (không có kk)
→ Cr³⁺ (có không khí)



- Cr bị thụ động trong H₂SO₄, HNO₃ đặc nguội.

Điều chế:

+ Cromit Fe(CrO₂)₂ (FeO.Cr₂O₃)

+ Dùng Al, H₂ để khử oxit kim loại → kim loại

- Điều chế hợp kim:

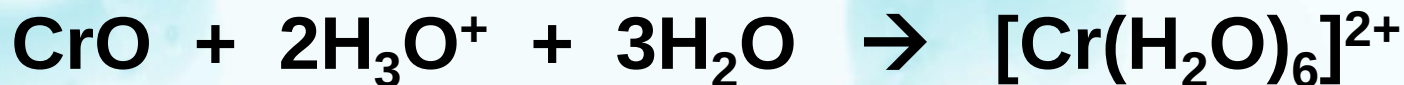


III. CÁC HỢP CHẤT

1. Các hợp chất Cr (+2)

- Các dạng tồn tại: CrO , Cr(OH)_2 , CrCl_2 , $[\text{Cr(H}_2\text{O)}_6]^{2+} \dots$

- **Hợp chất Cr(+2) có tính bazơ:**



- **Có tính khử mạnh:**



- **Dễ tạo phức amiacat :**



2. Các hợp chất Cr(+3)

- Dạng tồn tại: Cr_2O_3 , $\text{Cr}(\text{OH})_3$, CrCl_3 , $[\text{Cr}(\text{H}_2\text{O})_6]^{3+}$,

$[\text{Cr}(\text{OH})_6]^{3-}$ $\rightarrow$ **Số phối trí: 6**

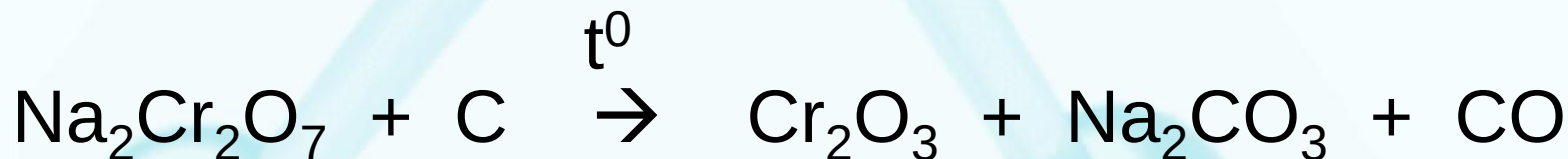
- **Các hợp chất Cr(+3) có tính lưỡng tính:**

Cr_2O_3 : trơ ở nhiệt độ thường, nhiệt độ nóng chảy mới thể hiện tính lưỡng tính



Muối cromit

Điều chế Cr_2O_3 :



$\text{Cr}(\text{OH})_3$ thu được từ phản ứng:

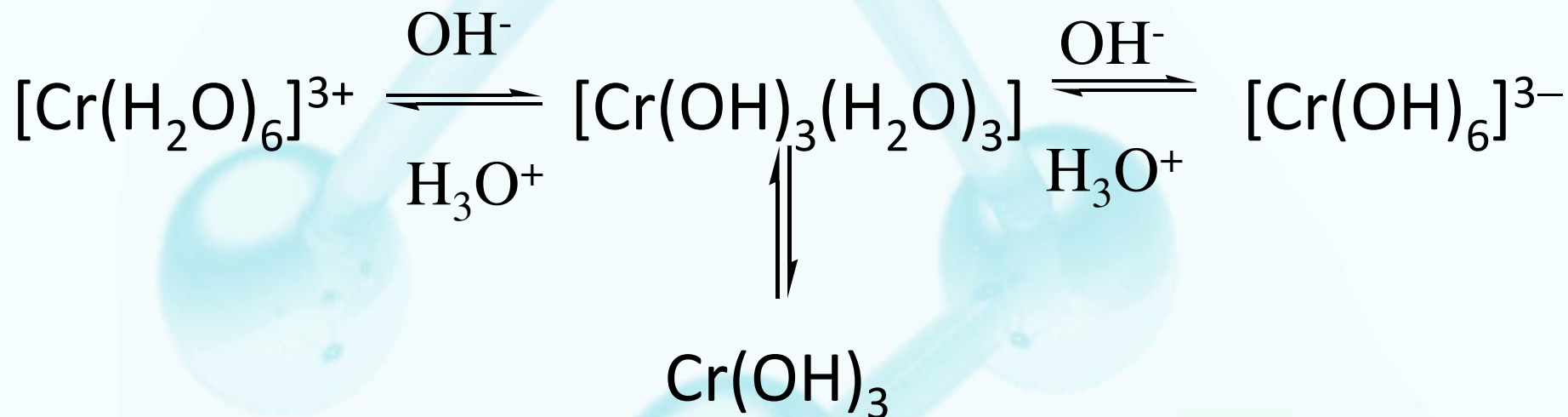


→ có thành phần thay đổi $\text{Cr}_2\text{O}_3 \cdot n\text{H}_2\text{O}$

- Thể hiện tính lưỡng tính, cả hai tính đều yếu:

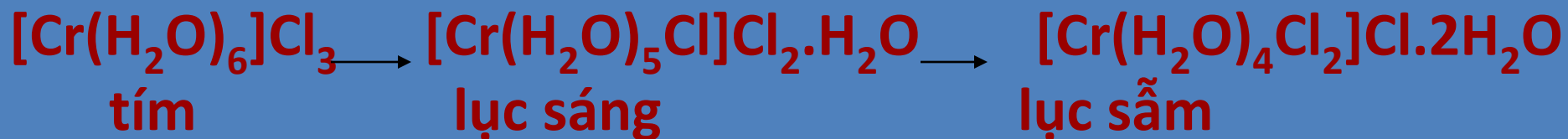


Tính lưỡng tính của $\text{Cr}(\text{OH})_3$:

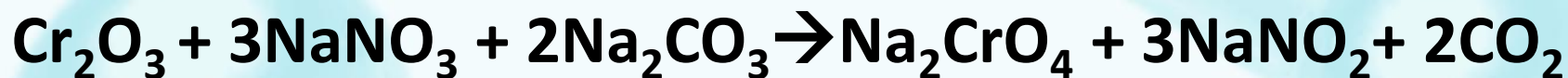


Muối Cr(+3):

- đa số dễ tan trong nước, bị thủy phân mạnh
- dung dịch muối Cr^{3+} có màu tím xanh $[\text{Cr}(\text{H}_2\text{O})_6]^{3+}$
- kết tinh từ dung dịch $\rightarrow$ muối hydrat $\text{CrCl}_3 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$
- phức cation aquo của Cr^{3+} có thành phần thay đổi:



- Trong môi trường kiềm nóng chảy, bị chất oxi hóa mạnh oxi hóa thành Cr(+6)



3. Các hợp chất X(+6)

❖ Dạng tồn tại: XO_3 , XCl_6 , $[\text{XF}_7]^-$, $[\text{XO}_4]^{2-}$...

→ Số phối trí: Cr: 6

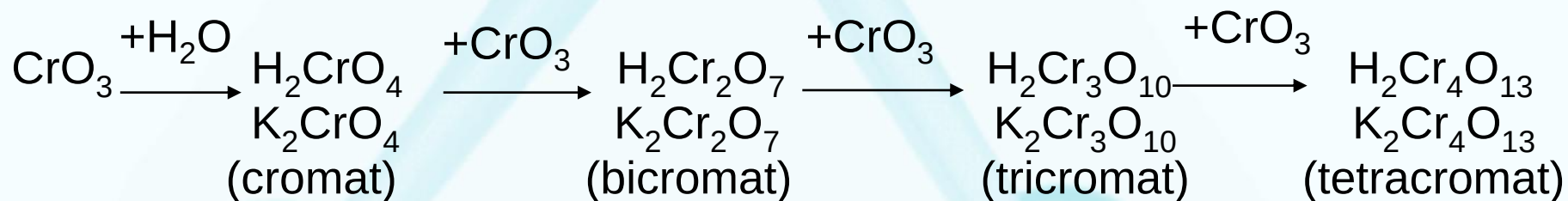
• **CrO_3 không bền, phân hủy ở 200°C**



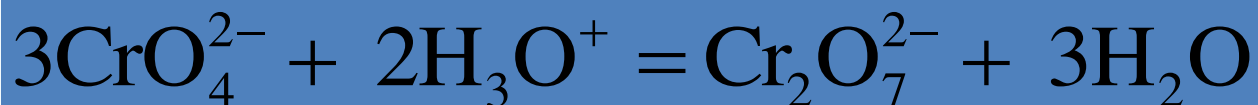
→ Điều chế CrO_3 gián tiếp:



❖ Hợp chất X(+6) dễ tạo thành nhiều dẫn xuất:



Quan trọng nhất là muối bicromat



vàng

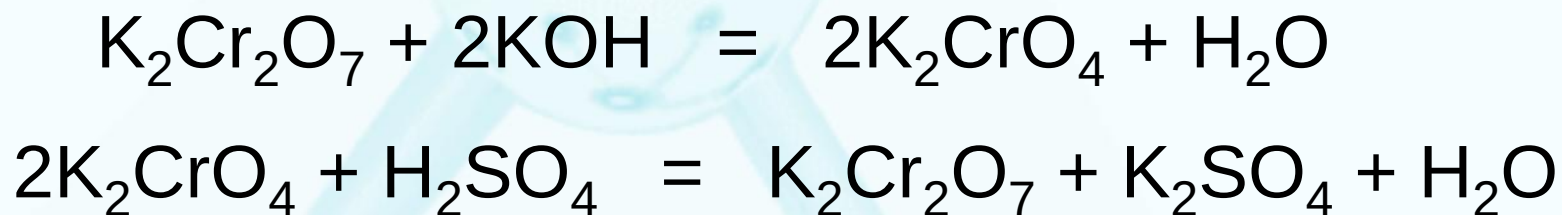
Đỏ da cam



Tồn tại trong môi trường axit



Tồn tại trong môi trường kiềm

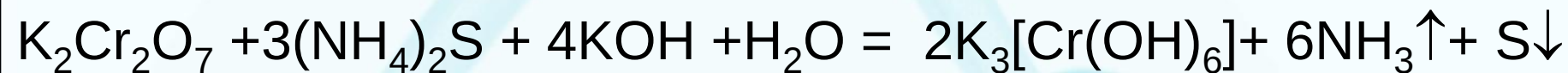
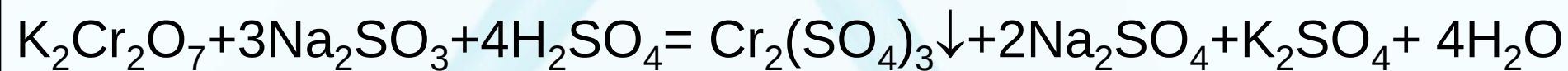


Hợp chất X(+6) có tính oxi hóa mạnh

Cromat và bicromat có tính oxi hóa mạnh $\rightarrow \text{Cr}(+3)$

Sản phẩm phản ứng phụ thuộc vào môi trường:

- *môi trường trung tính:* $\text{Cr}(\text{OH})_3$
- *Môi trường axit:* $[\text{Cr}(\text{H}_2\text{O})_6]^{3+}$
- *môi trường bazơ:* $[\text{Cr}(\text{OH})_6]^{3-}$



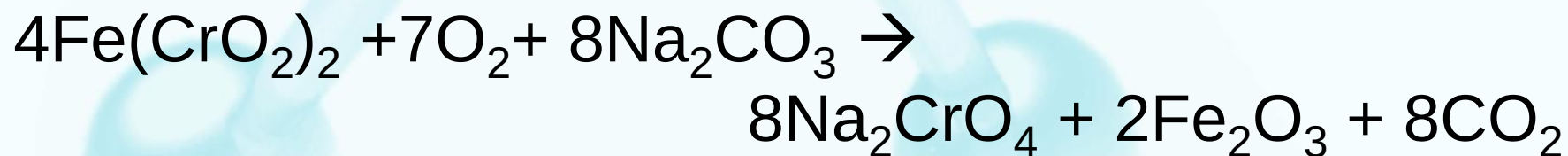
—————→ ***Tính oxi hóa của $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$ thể hiện mạnh nhất trong môi trường axit***

Muối cromat ít tan hơn muối dicromat

Hỗn hợp sunfocromic

Điều chế $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$

$1100 - 1200^\circ\text{C}$



- Cr (+2): CrO , Cr(OH)_2 , Cr^{2+} - khử; bazo
- Cr (+3): Cr_2O_3 , Cr(OH)_3 , Cr^{3+}
- **oxi hóa khử** (không đặc trưng nên bền);
- **lượng tính**: (mt kiềm $[\text{Cr(OH)}_6]^{3-}$, mt axit $[\text{Cr(H}_2\text{O)}_6]^{3+}$, mt trung tính Cr(OH)_3)
- Cr(+6): CrO_4^{2-} ; $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$

oxi hóa $\rightarrow$ SP Cr^{+3} theo môi trường

axit (H_2CrO_4) trung bình ($K_1 = 1,6 \cdot 10^{-1}$)

CrO_4^{2-} □ mt kiềm; $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$ □ mt axit

BÀI TẬP

1. Để xác định hàm lượng FeSO_4 trong mẫu nước, người ta lấy 10ml nước này pha loãng thành 100ml. Biết cứ 5ml nước này phản ứng hết với 12,5ml $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ 0,05N. Xác định nồng độ Fe^{2+} trong mẫu nước.
2. Lấy 100ml dung dịch muối $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ cho phản ứng với lượng KI vừa đủ, dung dịch tạo thành sau phản ứng tác dụng hết 60 ml dung dịch $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ 1N. Tính nồng độ $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$.
Tính khối lượng $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ cần dùng để pha được 500ml dung dịch $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ ở trên.